UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería de Sistemas Computacionales

Informe integral de prácticas de campo Semanas 1 a 13

Sistema de gestión de talleres educativos sobre bienestar digital

Datos académicos	Información
Curso	Técnicas de Programación Orientada a Objetos
Docente	Manuel Eduardo Torrel Villanueva
Periodo	2026-II
Equipo	Mario Antonio Saucedo Guerrero · N00413490 Aldo Smith Huaman Orbegozo · N00431363 Ronaldo Edwin Tanta Luicho · N00424623 Diego Gustavo Marin Martos · N00432711
Lugar y fecha	Cajamarca, 9 de noviembre de 2026

Versión acumulativa que reúne el aprendizaje de Git y Java, la definición del proyecto, el software, sus criterios de aceptación y la actividad de responsabilidad social hasta el cierre de la semana 13.

Índice

Contenido	Página
Resumen ejecutivo	3
Cronología y semanas 1 a 6	4-6
Semana 7 Problema, objetivos y restricciones	7
Semana 8 Requerimientos e historias	8
Semana 9 Modelo de clases	9
Semana 10 Archivos Java y primera implementación	10
Semana 11 Responsabilidad social	11
Semana 12 Quince requerimientos base	12
Semana 13 Diez requerimientos y criterios	13-14
Estado final y reproducción	15
Anexo A Catálogo de 40 requerimientos	16-17
Anexo B Matriz de 58 pruebas	18-19
Anexo C Evidencia fotográfica	20-24
Fuentes y enlaces de entrega	25
Anexo D Actualización para la sustentación T3	26 en adelante

En las páginas 4 a 6 se identifican por separado las semanas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las páginas 13 y 14 separan la implementación de los criterios de aceptación de la semana 13.

Resumen ejecutivo

El trabajo comenzó con la organización de un repositorio de equipo y prácticas de Git y GitHub. Después se desarrolló un registro básico en Java que aplicó clases, colecciones, validaciones y sobrecarga. En la semana 6 se eligió el proyecto integrador, documentado aquí como **Sistema de gestión de talleres educativos sobre bienestar digital**. Las semanas 7 a 11 definieron el problema, 40 requerimientos y 40 historias de usuario, una primera aplicación con 15 funciones, manejo de archivos y una actividad de responsabilidad social. Las semanas 12 y 13 verificaron las 15 funciones base e incorporaron diez funciones adicionales.

La aplicación actual cuenta con **25 requerimientos implementados** de 40 documentados. Cada requisito tiene una historia y dos escenarios de aceptación. Se ejecutaron **58 casos conformes** con datos ficticios: 50 corresponden a dos escenarios de RF01 a RF25 y ocho amplían la comprobación de límites, persistencia y protección del archivo principal. RF26 a RF40 continúan planificados; no se presentan como funciones ejecutables.

Alcance temporal y criterio de evidencia

Este informe distingue lo efectivamente incorporado al repositorio, lo descrito en los informes y formatos previos, y la aclaración del equipo sobre la semana 6. Los commits de las prácticas iniciales se agruparon en una misma fecha de publicación; por ello, el número de semana se toma de las guías y del propósito de cada práctica, no se deduce únicamente de la fecha del commit. La charla escolar fue una actividad real separada del uso del programa, que se preparó como producto académico.

Guía de lectura

Bloque	Contenido
Semanas 1 a 4	Repositorio, ramas, conflictos, colaboración y manejo de historial.
Semana 5	Programa Java base con orientación a objetos, sobrecarga, colecciones y errores.
Semana 6	Elección y presentación del proyecto integrador en Java.
Semanas 7 a 11	Objetivos y restricciones; 40 RF y HU; clases y archivos; primera implementación; responsabilidad social.
Semanas 12 y 13	Revisión de 15 RF base; diez RF nuevos; estado y criterios de aceptación.
Anexos	Catálogo de 40 RF, matriz de 58 pruebas, fotografías y rutas de los entregables.

Cronología del proyecto

Semana	Trabajo documentado	Evidencia
1	Repositorio inicial y objetivo del equipo	README e historial inicial
2	Ramas y fusión con un conflicto de horario resuelto	README, acuerdos.txt e historial
3	Colaboración y revisión de un programa Java sencillo mediante PR	Guía Git y PR #1
4	Buenas prácticas; stash, revert y cherry-pick	buenas_practicas_git.md
5	Registro Java con clases, sobrecarga, ArrayList y excepciones	src y PR #2
6	Elección del proyecto integrador sobre talleres educativos	Aclaración del equipo; antecedente del proyecto
7	Problema, objetivos, alcance y restricciones realistas	Informe semanas 7 a 11
8	40 requerimientos, 40 historias y criterios de aceptación	Excel y requisitos.json
9	Modelo de clases y relaciones de la aplicación	Diagrama Mermaid y código
10	Archivos CSV, primera versión de 15 RF y pruebas	Fuente Java, plantillas y resultados
11	Charla de responsabilidad social sobre uso de móviles	Informe social y nueve fotografías
12	Verificación de los 15 RF base y sus 30 escenarios	Batería de pruebas y estado de HU
13	Implementación RF16 a RF25 y actualización de criterios	Código, Excel, 58 pruebas y PR #4

Las semanas 7 a 10 se presentan según el reparto temático del informe anterior. Algunas tareas se prepararon de forma continua y se publicaron juntas; la cronología señala su lugar en el desarrollo del curso, no una fecha de commit por cada apartado.

Semana 1 Repositorio y objetivo compartido

El equipo inició un repositorio para reunir las prácticas de Git, GitHub y programación orientada a objetos. El README inicial fijó el propósito de conservar el trabajo del curso en un espacio común. La guía de Git distingue el historial local de la publicación en GitHub, explica el primer commit y ofrece comandos para consultar el estado y el registro de cambios.

Procedimiento y aprendizaje

• Se creó el repositorio y se documentó un objetivo general para las prácticas del curso.

• Se estableció el uso de commits como registro de versiones, con el README como punto de entrada.

• La guía incluye un ejemplo de repositorio local y la clonación del repositorio del equipo; estos comandos constituyen material de práctica y no prueban por sí solos cada ejecución individual.

Producto y evidencia comprobable

• Commits iniciales 93cefd3 y 26c8058; archivo README.md.

• Guía de Git y GitHub del repositorio.

Semana 2 Ramas, fusión y conflictos

La práctica pasó del trabajo lineal al trabajo en ramas. Se propusieron alternativas para el horario de práctica: una rama con lunes y otra con martes. Al combinar los cambios se produjo un conflicto de edición en acuerdos.txt. La resolución conservó el horario del martes y quedó registrada en el historial.

Secuencia técnica

Paso	Acción y resultado
1	Crear ramas separadas para cambios distintos.
2	Modificar el mismo acuerdo con propuestas incompatibles.
3	Detectar el conflicto de fusión y revisar las marcas del archivo.
4	Elegir la redacción final, retirar las marcas y confirmar la resolución.

Esta práctica muestra por qué el equipo debía consultar la rama activa y el estado de archivos antes de fusionar. La guía documenta el uso de git status, git log y git merge para repetir el ejercicio.

Producto y evidencia comprobable

• acuerdos.txt conserva «Horario de práctica: martes».

• Commits a2b2a4c, 7b4d6de, b78af08 y bc64f7c; README y guía.

Semana 3 Colaboración y revisión en GitHub

El siguiente ejercicio introdujo el pull request como mecanismo para solicitar revisión antes de integrar una rama. Se preparó Hola.java, un programa breve que imprime un saludo, y se publicó en la rama docs/mario-semana3. El PR #1 pidió revisar la estructura de la clase y el mensaje; en el estado consultado sigue abierto y muestra revisiones aprobatorias. Esta evidencia permite afirmar que hubo revisión, pero no que se fusionó con main.

Competencias practicadas

• Separar la rama de trabajo de la rama principal y describir el cambio en el PR.

• Distinguir la revisión del código de su integración y de la ejecución del programa.

• Registrar únicamente las comprobaciones efectuadas, como la compilación y el saludo observados en la descripción del PR.

Producto y evidencia comprobable

• Pull request #1 del repositorio, con rama docs/mario-semana3 y revisión.

• guia_git_github.md y buenas_practicas_git.md.

Semana 4 Buenas prácticas del historial

El equipo documentó una convención de ramas y mensajes de commit. También practicó tres operaciones con finalidades diferentes: stash para apartar temporalmente un cambio, revert para deshacerlo con un nuevo commit y cherry-pick para aplicarlo en otra rama. La guía describe el procedimiento y el archivo acuerdos.txt permitió observar el efecto concreto sobre el horario.

Operación	Propósito	Evidencia documentada
stash	Guardar un cambio local sin confirmar todavía.	Registro del avance y recuperación en la guía.
revert	Deshacer un commit conservando el historial.	Commit 7e2e70b revierte 1b47311.
cherry-pick	Aplicar un commit seleccionado en otra rama.	La guía registra el ejercicio y su comprobación.

El material también diferencia la estrategia de ramificación utilizada por el equipo, con main y ramas de tarea, de Git Flow como referencia conceptual. No atribuye al repositorio un flujo completo de release y hotfix.

Producto y evidencia comprobable

• buenas_practicas_git.md y guia_git_github.md.

• Commits d018867, 1b47311, 7e2e70b y a4fb6b1.

Semana 5 Primer programa orientado a objetos

El ejercicio Java previo al sistema final implementó un registro de participantes. La clase Participante encapsuló nombre y edad, comprobó que ambos fueran válidos y ofreció métodos de lectura. RegistroTaller guardó objetos en un ArrayList, devolvió una vista no modificable y ofreció dos versiones de registrar: una con nombre y edad y otra con un Participante. Main mostró casos correctos y capturó IllegalArgumentException en entradas inválidas.

Relación con el proyecto posterior

Este ejercicio aportó el patrón de separar entidad, colección y entrada por consola. La ampliación de bienestar digital conservó esa idea y añadió códigos, talleres, inscripciones y archivos. La evidencia de semana 5 no debe confundirse con la implementación de RF01 a RF25, que apareció después.

Producto y evidencia comprobable

• src/Participante.java, src/RegistroTaller.java y src/Main.java.

• Pull request #2 fusionado, con la descripción de la prueba de compilación y ejecución.

Semana 6 Elección del proyecto integrador

Según la aclaración del equipo, en esta semana se elaboró el informe para escoger el proyecto Java. El tema elegido fue la gestión de talleres educativos relacionados con bienestar digital. En este informe se adopta el nombre **Sistema de gestión de talleres educativos sobre bienestar digital** para diferenciar el software de la charla de responsabilidad social, titulada **Bienestar digital en el uso de dispositivos móviles**.

Idea y delimitación

La propuesta eligió un problema abordable con las herramientas del curso: registrar participantes y talleres, relacionar inscripciones y conservar información para consultas posteriores. La aplicación se diseñó para una persona coordinadora en un equipo local. La elección del tema anticipó las entidades y operaciones que se formalizaron en las semanas 7 y 8.

El repositorio examinado no contiene el informe independiente de selección de semana 6. Esta sección conserva el dato aportado por el equipo y se apoya en los objetivos documentados en la entrega siguiente; no asigna pruebas específicas a esa semana.

Semana 7 Problema, objetivos y restricciones

La propuesta se concretó como una aplicación local de consola para organizar talleres de bienestar digital. El problema de diseño consistía en relacionar participantes, actividades e inscripciones, controlar el cupo y conservar asistencia y evaluaciones. El informe anterior presentó estos factores como base de diseño, sin tratarlos como mediciones de un problema real del colegio.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación Java que gestione participantes, talleres e inscripciones, con control de asistencia, evaluaciones y almacenamiento en archivos.

Objetivos específicos

• Documentar 40 requerimientos funcionales y 40 historias con criterios verificables.

• Implementar una primera versión con 15 funciones y ampliar progresivamente el alcance.

• Modelar clases y relaciones, guardar y recuperar CSV, y comprobar casos válidos y errores.

Restricciones y respuestas de diseño

Restricción	Efecto	Alternativa aplicada
Tiempo académico	Necesidad de delimitar la versión.	Primera entrega RF01 a RF15; ampliación RF16 a RF25.
Instalación	Dependencia de un JDK.	Java 17 y bibliotecas estándar.
Conectividad	Ejecución local.	Archivo CSV sin servicio remoto.
Integridad	Riesgo de duplicados y referencias rotas.	Validación de códigos, cupos e inscripciones.
Archivo dañado	Riesgo de sobrescribir datos.	Rechazo de carga inválida y guardado con archivo temporal.
Uso simultáneo	Sin coordinación de escrituras.	Una instancia del programa a la vez.

Producto y evidencia comprobable

• Informe de semanas 7 a 11, objetivos, alcance y restricciones.

• bienestar-digital/README.md y clases de servicio y validación.

Semana 8 Requerimientos e historias de usuario

Se estableció un catálogo de 40 requerimientos funcionales, cada uno vinculado a una historia HU del mismo número. Cada historia define rol, función, finalidad y dos escenarios de aceptación. El formato Excel y el archivo Markdown contienen el detalle; requisitos.json conserva una versión estructurada que también permite generar tablas de trazabilidad.

Organización del alcance

Grupo	Contenido	Estado al cierre de semana 13
RF01 a RF15	Gestión principal: participantes, talleres, inscripciones, asistencia, notas y exportación.	Implementados y verificados.
RF16 a RF25	Eliminación de talleres, consultas adicionales, importación y expositor.	Implementados y verificados.
RF26 a RF40	Institución, agenda, materiales, preguntas, compromisos, satisfacción y constancias.	Planificados.

Ejemplo de trazabilidad

RF10/HU10 permite inscribir a un participante registrado en un taller con cupo. El caso válido crea una única inscripción pendiente; la repetición del mismo par de códigos se rechaza y el cupo no puede excederse. Esa regla se identifica en la historia, en el método inscribir y en las pruebas correspondientes.

La matriz completa de los 40 requisitos y su estado actual aparece en el Anexo A. El Excel conserva la redacción completa de los escenarios. El estado de implementación en este informe es el actualizado después de la semana 13, no el estado que tenía la primera entrega.

Producto y evidencia comprobable

• Historias_de_usuario_semanas_8_y_11.xlsx en la entrega anterior.

• Historias_de_usuario_semanas_12_y_13.xlsx y docs/requisitos_e_historias.md en la entrega actual.

Semana 9 Modelo de clases

El diseño separó la interacción de consola, las reglas de negocio, las entidades y el acceso al archivo. Main lee opciones y comunica resultados; ServicioTalleres aplica las reglas y coordina la persistencia; Participante, Taller e Inscripcion representan los datos principales; ArchivoCsv interpreta y escribe registros; Validador centraliza controles de texto y código.

Clase	Responsabilidad y relación
Main	Muestra el menú y transforma la entrada del usuario en llamadas al servicio.
ServicioTalleres	Mantiene mapas de participantes, talleres e inscripciones, y aplica reglas antes de confirmar cambios.
Participante	Record inmutable con código, nombre, edad y grado.
Taller	Record inmutable con código, título, fecha, duración, cupo y expositor en la versión ampliada.
Inscripcion	Relaciona por códigos un participante y un taller; conserva asistencia y nota opcional.
ArchivoCsv	Separa, serializa, lee y guarda filas en UTF-8.
Validador	Comprueba los identificadores y textos de entrada.
Historial y ResumenAsistencia	Resultados de consulta incorporados con RF17 y RF21.

Relaciones principales

Un participante puede tener varias inscripciones y un taller puede recibir varias inscripciones. Cada inscripción referencia exactamente un código de participante y uno de taller; el servicio verifica que ambas referencias existan. La asistencia adopta PENDIENTE, PRESENTE o AUSENTE. La nota puede quedar sin registrar; cuando existe, admite enteros de 0 a 20.

El diagrama editable está en docs/diagrama_clases.mmd. El diagrama de la versión inicial está además en el anexo del informe previo; la ampliación incorporó expositor, historial y resumen de asistencia.

Producto y evidencia comprobable

• docs/diagrama_clases.mmd y docs/diagrama_clases.md.

• Código de las siete clases fuente del proyecto NetBeans.

Semana 10 Archivos Java y primera implementación

La práctica de manejo de archivos empleó java.nio.file.Path y Files y codificación UTF-8. La aplicación guarda una instantánea de participantes, talleres e inscripciones en datos/sistema.csv. Se usan filas con un tipo de registro, campos entre comillas y separador de punto y coma. Los caracteres especiales se recuperan al reiniciar.

Control de errores e integridad

Antes de cargar se comprueban cabecera, número de columnas, tipos, códigos repetidos, relaciones y cupos. Un archivo inválido detiene la carga para impedir que una sesión nueva lo sobrescriba. Al guardar, se prepara un archivo temporal y se mueve al destino; el estado en memoria se confirma después de la escritura correcta. El reporte exportado se conserva separado del archivo principal.

Primera versión ejecutable

Las opciones 1 a 15 implementaron RF01 a RF15: alta, consulta, búsqueda, actualización y baja de participantes; gestión básica de talleres; inscripción y cancelación; asistencia, evaluación y reporte CSV. La entrega previa registró 36 pruebas conformes: 30 escenarios principales y seis casos adicionales de archivos, integridad y límites. El formato de historias de usuario fue parte del paquete de la semana 10.

Comprobación	Resultado documentado
Persistencia	Los registros se recuperaron al reconstruir el servicio con el mismo archivo.
Caracteres especiales	Tildes, comillas y punto y coma se conservaron.
Nota cero	Se distinguió de una nota pendiente.
Archivo dañado	La carga se rechazó sin reemplazar el archivo.
Fallo al guardar	El estado anterior se mantuvo en memoria.
Referencia inexistente	La carga de una inscripción sin entidad asociada se rechazó.

Producto y evidencia comprobable

- docs/manejo_archivos.md, ArchivoCsv.java y pruebas/PruebasSistema.java.
- Informe_semanas_7_a_11.pdf y plantilla de historias de la entrega anterior.

Semana 11 Responsabilidad social

El equipo realizó una charla de una hora el 19 de octubre de 2026 en la institución educativa Toribio Casanova, dirigida a estudiantes de 5.º de secundaria. La relación de beneficiarios proporcionada en la entrega anterior comprende 23 estudiantes. El tema de la actividad fue **Bienestar digital en el uso de dispositivos móviles**. Se utilizaron preguntas dinámicas, diapositivas, computadora y proyector para promover la participación.

Propósito y actividades

La charla buscó presentar el bienestar digital como asunto cercano al uso cotidiano de dispositivos móviles y abrir un espacio de reflexión. El informe social describe preparación, solicitud dirigida a la institución, desarrollo de la exposición y recomendaciones para actividades futuras. La evidencia fotográfica incluye nueve imágenes. La solicitud y el acta se conservan como documentos distintos.

Relación con el software

El tema educativo ofrece contexto para el proyecto Java, pero el programa se preparó como producto académico y no se afirma que se haya utilizado durante la charla. Tampoco se equiparan las notas de prueba del software con evaluaciones aplicadas a los estudiantes. Esta separación permite describir la actividad social y las pruebas informáticas sin confundir sus resultados.

Producto y evidencia comprobable

• IInforme_responsabilidad_social.docx, acta, ficha técnica y solicitud de la entrega previa.

• Nueve fotografías incluidas en el Anexo C.

Semana 12 Quince requerimientos de la versión base

El anuncio de la semana 12 solicitó implementar en Java 15 requerimientos declarados en historias de usuario. La versión anterior ya había incorporado RF01 a RF15. En esta entrega acumulativa se conservaron, recompilaron y verificaron; no se atribuye una segunda implementación independiente de las mismas funciones. Cada opción de menú 1 a 15 se corresponde con un requisito y con un método del servicio.

RF	Función	Método
RF01	Registrar participante	registrarParticipante
RF02	Listar participantes	listarParticipantes
RF03	Buscar participante	buscarParticipante
RF04	Actualizar participante	actualizarParticipante
RF05	Eliminar participante	eliminarParticipante
RF06	Crear taller	crearTaller
RF07	Listar talleres	listarTalleres
RF08	Buscar taller	buscarTaller
RF09	Actualizar taller	actualizarTaller
RF10	Inscribir participante	inscribir
RF11	Listar inscritos por taller	listarInscritos
RF12	Cancelar inscripción	cancelarInscripcion
RF13	Registrar asistencia	registrarAsistencia
RF14	Registrar evaluación	registrarEvaluacion
RF15	Exportar reporte del taller	exportarReporte

Los 30 escenarios principales de estas historias se ejecutaron de nuevo como parte de la batería actual. El Anexo B registra caso, resultado esperado y estado. Los controles adicionales verificaron cupo agotado, notas límite, archivo dañado y persistencia.

Producto y evidencia comprobable

• Menú Main.java, métodos de ServicioTalleres.java y pruebas automáticas.

• Historias actualizadas y resultados_pruebas.csv.

Semana 13 Diez requerimientos adicionales

Para el anuncio de la semana 13 se implementaron RF16 a RF25 y se actualizó el estado de los 40 requerimientos. Las nuevas funciones amplían consultas, permiten importar participantes y registrar el expositor. Las opciones de menú 16 a 25 siguen la numeración del catálogo.

RF	Función	Método
RF16	Eliminar taller	eliminarTaller
RF17	Consultar historial del participante	historialParticipante
RF18	Filtrar participantes por grado	filtrarParticipantesPorGrado
RF19	Filtrar talleres por fechas	filtrarTalleresPorFechas
RF20	Consultar cupos disponibles	cuposDisponibles
RF21	Consultar resumen de asistencia	resumenAsistencia
RF22	Consultar promedio de evaluación	promedioEvaluacion
RF23	Ordenar participantes por nombre	participantesOrdenadosPorNombre
RF24	Importar participantes desde CSV	importarParticipantes
RF25	Asignar expositor	asignarExpositor

Decisiones de comportamiento

• RF16 rechaza eliminar un taller que conserva inscripciones; RF17 devuelve el historial de un participante por taller.

• RF18 filtra por grado; RF19 incluye ambos límites del intervalo de fechas; RF20 calcula el cupo restante.

• RF21 cuenta presentes, ausentes y pendientes; RF22 calcula el promedio solo con notas registradas; RF23 ordena nombres y desempata por código.

• RF24 valida por completo un lote CSV antes de incorporarlo; un error impide una importación parcial. RF25 guarda el expositor y mantiene compatibilidad con el CSV anterior.

Semana 13 Criterios de aceptación y verificación

Cada uno de los diez nuevos RF tuvo dos escenarios de aceptación ejecutados, para un total de 20 casos nuevos. La tabla presenta el criterio verificable resumido; la formulación completa de contexto, evento y resultado esperado está en el formato Excel y en el archivo de historias.

RF	Escenario	Resultado esperado	Estado
RF16	Eliminar taller sin inscritos	Taller eliminado	Conforme
RF16	Conservar taller con inscritos	Rechazo sin eliminar	Conforme
RF17	Historial de dos talleres	Dos talleres con asistencia y nota	Conforme
RF17	Historial vacío	Lista vacía	Conforme
RF18	Filtrar por grado	Solo grado solicitado	Conforme
RF18	Grado sin coincidencias	Lista vacía	Conforme
RF19	Intervalo inclusivo	Incluye ambos extremos	Conforme
RF19	Intervalo invertido	Rechazo	Conforme
RF20	Un cupo disponible	Devuelve 1	Conforme
RF20	Cupo agotado	Devuelve 0	Conforme
RF21	Tres estados de asistencia	Un registro por estado	Conforme
RF21	Resumen sin inscritos	Tres contadores en cero	Conforme
RF22	Promedio sin pendientes	Promedio 15	Conforme
RF22	Sin evaluaciones	Sin promedio	Conforme
RF23	Orden alfabético	Álvaro, Bruno, Zoe	Conforme
RF23	Desempate por código	P001 antes de P002	Conforme
RF24	Importación completa	Ambos registrados	Conforme
RF24	Duplicado rechaza todo	Sin importación parcial	Conforme
RF25	Asignar expositor	Nombre visible y persistente	Conforme
RF25	Expositor vacío	Conserva expositor anterior	Conforme

Se ejecutó ant clean jar test con el JDK incluido en Apache NetBeans. La compilación principal usa --release 17 y terminó sin la advertencia de ubicación de módulos observada con -source/-target. Los 58 casos terminaron conformes. La prueba del JAR y el recorrido manual del menú usaron datos ficticios; no se ha verificado en este entorno una ejecución específica con un JDK 17 instalado por separado.

Estado final y límites de la solución

Indicador	Cierre de semana 13
Catálogo	40 RF y 40 HU; dos escenarios por historia.
Implementación	RF01 a RF25 disponibles en Java; RF26 a RF40 planificados.
Pruebas	58 casos conformes: 50 escenarios de RF y ocho controles adicionales.
Plataforma	Proyecto Apache NetBeans/Ant, Java con destino 17, sin bibliotecas externas.
Persistencia	CSV UTF-8 local, con validación de entrada y guardado por archivo temporal.
Restricciones vigentes	Una instancia a la vez; sin autenticación ni base de datos; datos de prueba ficticios.

Conclusiones

• La secuencia del curso enlaza control de versiones, un ejercicio Java inicial y un proyecto integrador con requisitos, clases, persistencia y pruebas.

• La trazabilidad entre RF, HU, opción del menú, método y caso ejecutado permite identificar qué está implementado y qué continúa planificado.

• La actividad de responsabilidad social comparte el tema, pero sus resultados y evidencias se presentan de manera independiente del funcionamiento de la aplicación.

Reproducción para el docente

Abrir en NetBeans la carpeta bienestar-digital, que contiene build.xml y nbproject. Ejecutar el proyecto para mostrar el menú o elegir Probar proyecto para la batería. Desde terminal, con JAVA_HOME apuntando a un JDK, ejecutar ant -f build.xml clean jar test. El JAR generado en dist también puede iniciarse con java -jar. La guía completa está en bienestar-digital/README.md.

Repositorios y entregables

Repositorio: https://github.com/Crow123-pc/practicas-poo-equipo. PR #1: práctica de revisión de la semana 3; PR #2: ejercicio Java de la semana 5, fusionado; PR #3: proyecto de semanas 7 a 11, abierto en borrador; PR #4: ampliación de semanas 12 y 13, abierto y basado en la rama feature/bienestar-digital. El código actual está en codex/semanas-12-13. El paquete de entrega contiene el PDF integral, la plantilla Excel, el JAR y el proyecto NetBeans.

Anexo A Catálogo de requerimientos funcionales

La tabla conserva la numeración RF/HU. La columna de estado corresponde al cierre de la semana 13 y diferencia las funciones ejecutables de las propuestas futuras.

RF / HU	Requerimiento funcional	Estado
RF01 / HU01	El sistema debe permitir registrar participantes con código, nombre, edad y grado.	Implementado
RF02 / HU02	El sistema debe permitir consultar la lista de participantes registrados.	Implementado
RF03 / HU03	El sistema debe permitir buscar un participante mediante su código.	Implementado
RF04 / HU04	El sistema debe permitir actualizar nombre, edad y grado de un participante.	Implementado
RF05 / HU05	El sistema debe permitir eliminar un participante sin inscripciones.	Implementado
RF06 / HU06	El sistema debe permitir registrar un taller con código, título, fecha, duración y cupo.	Implementado
RF07 / HU07	El sistema debe permitir consultar los talleres registrados.	Implementado
RF08 / HU08	El sistema debe permitir buscar un taller mediante su código.	Implementado
RF09 / HU09	El sistema debe permitir modificar título, fecha, duración y cupo de un taller.	Implementado
RF10 / HU10	El sistema debe permitir inscribir un participante registrado en un taller con cupos.	Implementado
RF11 / HU11	El sistema debe permitir consultar los inscritos de un taller.	Implementado
RF12 / HU12	El sistema debe permitir cancelar la inscripción de un participante en un taller.	Implementado
RF13 / HU13	El sistema debe permitir marcar asistencia como PRESENTE, AUSENTE o PENDIENTE.	Implementado
RF14 / HU14	El sistema debe permitir registrar una calificación entera de 0 a 20 para un inscrito.	Implementado
RF15 / HU15	El sistema debe permitir exportar un reporte CSV con inscritos, asistencia y notas.	Implementado
RF16 / HU16	El sistema debe permitir eliminar un taller que no tenga inscripciones.	Implementado
RF17 / HU17	El sistema debe permitir consultar los talleres en los que está inscrito un participante.	Implementado
RF18 / HU18	El sistema debe permitir filtrar los participantes por grado de estudios.	Implementado
RF19 / HU19	El sistema debe permitir consultar talleres dentro de un intervalo de fechas inclusive.	Implementado
RF20 / HU20	El sistema debe permitir consultar el cupo disponible de un taller.	Implementado
RF21 / HU21	El sistema debe permitir consultar cantidades de presentes, ausentes y pendientes por taller.	Implementado
RF22 / HU22	El sistema debe permitir consultar el promedio de las notas registradas de un taller.	Implementado
RF23 / HU23	El sistema debe permitir consultar los participantes ordenados alfabéticamente por nombre.	Implementado
RF24 / HU24	El sistema debe permitir importar un lote de participantes de un archivo CSV.	Implementado
RF25 / HU25	El sistema debe permitir asignar el nombre del expositor responsable de un taller.	Implementado
RF26 / HU26	El sistema debe permitir asociar una institución educativa y sección a un taller.	Planificado
RF27 / HU27	El sistema debe permitir registrar bloques de actividades y sus duraciones.	Planificado
RF28 / HU28	El sistema debe permitir registrar título y referencia de un material educativo.	Planificado
RF29 / HU29	El sistema debe permitir consultar los materiales asociados a un taller.	Planificado
RF30 / HU30	El sistema debe permitir registrar una pregunta con alternativas y respuesta correcta.	Planificado
RF31 / HU31	El sistema debe permitir modificar el enunciado y las alternativas de una pregunta no aplicada.	Planificado

RF / HU	Requerimiento funcional	Estado
RF32 / HU32	El sistema debe permitir vincular una pregunta del banco a un taller.	Planificado
RF33 / HU33	El sistema debe permitir registrar la alternativa elegida por un participante inscrito.	Planificado
RF34 / HU34	El sistema debe permitir calcular aciertos y total de preguntas contestadas en un taller.	Planificado
RF35 / HU35	El sistema debe permitir registrar un compromiso de hábito digital de un participante.	Planificado
RF36 / HU36	El sistema debe permitir consultar los compromisos registrados por un participante.	Planificado
RF37 / HU37	El sistema debe permitir registrar una fecha y observación de seguimiento de un compromiso.	Planificado
RF38 / HU38	El sistema debe permitir registrar una valoración de satisfacción de 1 a 5 por inscrito.	Planificado
RF39 / HU39	El sistema debe permitir consultar distribución y promedio de valoraciones de un taller.	Planificado
RF40 / HU40	El sistema debe permitir generar una constancia para un participante con asistencia PRESENTE.	Planificado

Anexo B Matriz de pruebas de aceptación

Esta matriz reproduce los 58 casos del registro de pruebas. La columna observado señala el resultado de la ejecución de la batería actual con datos ficticios; los escenarios de RF26 a RF40 no se incluyen porque aún no tienen implementación.

Requisito	Caso ejecutado	Resultado esperado	Observado
RF01	Registro válido	Participante registrado	Conforme
RF01	Código duplicado	Rechazo sin duplicar	Conforme
RF02	Listado con datos	Lista de un registro	Conforme
RF02	Listado vacío	Lista vacía	Conforme
RF03	Búsqueda existente	Devuelve P001	Conforme
RF03	Búsqueda inexistente	Participante no encontrado	Conforme
RF04	Actualización válida	Datos actualizados	Conforme
RF04	Edad inválida	Rechazo y datos originales	Conforme
RF05	Eliminar sin inscripciones	Participante eliminado	Conforme
RF05	Eliminar inscrito	Rechazo y conserva participante	Conforme
RF06	Crear taller	Taller registrado	Conforme
RF06	Taller duplicado	Rechazo sin duplicar	Conforme
RF07	Listado de talleres	Lista de un taller	Conforme
RF07	Talleres vacíos	Lista vacía	Conforme
RF08	Buscar taller	Devuelve T001	Conforme
RF08	Taller inexistente	Taller no encontrado	Conforme
RF09	Actualizar taller	Cambios guardados	Conforme
RF09	Reducir cupo bajo inscritos	Rechazo y cupo original	Conforme
RF10	Inscripción válida	Una inscripción pendiente	Conforme
RF10	Inscripción duplicada	Rechazo sin duplicar	Conforme
RF11	Listar inscritos	Devuelve un inscrito	Conforme
RF11	Taller sin inscritos	Lista vacía	Conforme
RF12	Cancelar inscripción	Inscripción eliminada	Conforme
RF12	Cancelar inexistente	Inscripción no encontrada	Conforme
RF13	Marcar presente	Estado PRESENTE	Conforme
RF13	Asistencia sin inscripción	Inscripción no encontrada	Conforme
RF14	Evaluación válida	Nota 18 guardada	Conforme
RF14	Nota fuera de rango	Rechazo y nota sin registrar	Conforme
RF15	Exportar reporte	CSV con cabecera y un registro	Conforme
RF15	Reporte inexistente	Rechazo sin crear archivo	Conforme
ARCH01	Persistencia y caracteres especiales	Datos recuperados tras reiniciar	Conforme

Requisito	Caso ejecutado	Resultado esperado	Observado
ARCH02	Archivo dañado	Rechazo y archivo intacto	Conforme
ARCH03	Fallo al guardar	Error sin confirmar cambios en memoria	Conforme
RF10	Cupo agotado	Rechazo del segundo inscrito	Conforme
RF14	Límites de evaluación	Ambos límites aceptados	Conforme
ARCH04	Integridad referencial	Carga rechazada	Conforme
RF16	Eliminar taller sin inscritos	Taller eliminado	Conforme
RF16	Conservar taller con inscritos	Rechazo sin eliminar	Conforme
RF17	Historial de dos talleres	Dos talleres con asistencia y nota	Conforme
RF17	Historial vacío	Lista vacía	Conforme
RF18	Filtrar por grado	Solo grado solicitado	Conforme
RF18	Grado sin coincidencias	Lista vacía	Conforme
RF19	Intervalo inclusivo	Incluye ambos extremos	Conforme
RF19	Intervalo invertido	Rechazo	Conforme
RF20	Un cupo disponible	Devuelve 1	Conforme
RF20	Cupo agotado	Devuelve 0	Conforme
RF21	Tres estados de asistencia	Un registro por estado	Conforme
RF21	Resumen sin inscritos	Tres contadores en cero	Conforme
RF22	Promedio sin pendientes	Promedio 15	Conforme
RF22	Sin evaluaciones	Sin promedio	Conforme
RF23	Orden alfabético	Álvaro, Bruno, Zoe	Conforme
RF23	Desempate por código	P001 antes de P002	Conforme
RF24	Importación completa	Ambos registrados	Conforme
RF24	Duplicado rechaza todo	Sin importación parcial	Conforme
RF25	Asignar expositor	Nombre visible y persistente	Conforme
RF25	Expositor vacío	Conserva expositor anterior	Conforme
ARCH05	Compatibilidad con CSV anterior	Carga y actualización conservadas	Conforme
ARCH06	Proteger archivo de datos	Rechazo y datos intactos	Conforme

Anexo C Evidencia fotográfica de la actividad social

Las siguientes imágenes se incorporan desde la entrega anterior de responsabilidad social. Los pies de imagen describen lo visible en cada fotografía. El expediente original contiene además la ficha, el acta y la solicitud.



Fotografía 1. Vista general del aula durante la actividad.



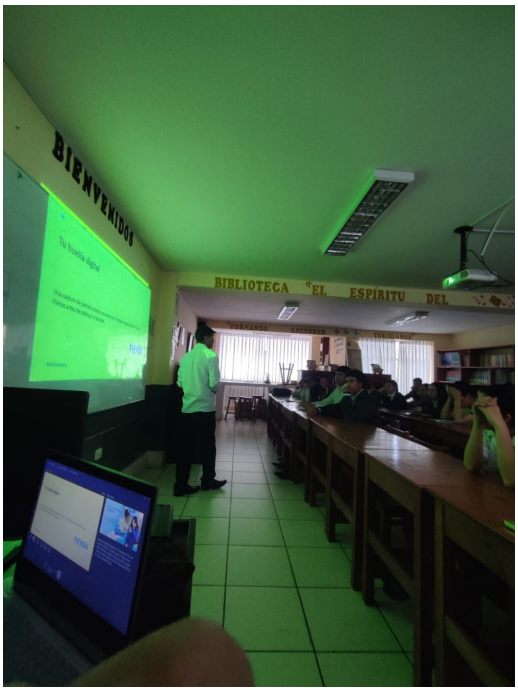
Fotografía 2. Exposición apoyada en una proyección.



Fotografía 3. Presentación proyectada durante la charla.



Fotografía 4. Vista del grupo y de la presentación.



Fotografía 5. Uso de una computadora y un proyector.



Fotografía 6. Estudiantes frente a la presentación.



Fotografía 7. Expositor frente a los asistentes.



Fotografía 8. Vista general de la sesión.



Fotografía 9. Expositor y grupo durante la sesión.

Fuentes del informe y archivos de entrega

Fuentes de las semanas iniciales: README.md, guia_git_github.md, buenas_practicas_git.md, acuerdos.txt, src y los pull requests #1 y #2 del repositorio. Los hechos de la semana 6 proceden de la aclaración del equipo y de la continuidad documentada en la entrega siguiente.

Fuentes de las semanas 7 a 11: Informe_semanas_7_a_11.pdf, Historias_de_usuario_semanas_8_y_11.xlsx, IInforme_responsabilidad_social.docx, ficha, acta, solicitud y fotografías de Entrega_semanas_7_a_11_con_fotos.7z. La actividad social conserva sus formatos originales por separado.

Fuentes de las semanas 12 y 13: proyecto bienestar-digital, docs/requisitos.json, docs/requisitos_e_historias.md, docs/diagrama_clases.mmd, docs/resultados_pruebas.csv, Historias_de_usuario_semanas_12_y_13.xlsx, Informe_semanas_12_y_13.pdf y PR #4. El informe presente integra esos materiales y actualiza el estado a RF01-RF25 implementados.

Enlaces verificables

https://github.com/Crow123-pc/practicas-poo-equipo

https://github.com/Crow123-pc/practicas-poo-equipo/pull/1

https://github.com/Crow123-pc/practicas-poo-equipo/pull/2

https://github.com/Crow123-pc/practicas-poo-equipo/pull/3

https://github.com/Crow123-pc/practicas-poo-equipo/pull/4

https://github.com/Crow123-pc/practicas-poo-equipo/tree/codex/semanas-12-13/bienestar-digital

La actualización para la sustentación individual T3 comienza en la página siguiente.

Anexo D - Actualización para la sustentación T3

Este anexo complementa el informe de las semanas 1 a 13 con la interfaz gráfica, las pruebas de integración y una bitácora estimada del trabajo grupal. Los hechos del periodo se conservan tal como se documentaron en las páginas anteriores. La interfaz se incorporó después del corte de las semanas 12 y 13 para preparar la evaluación T3.

Correspondencia con los criterios de evaluación

Criterio	Evidencia verificable	Alcance comprobado
Funcionalidades Java	RF01-RF25 en ServicioTalleres; 40 RF y 40 HU documentados.	25 funciones ejecutables; RF26-RF40 planificados.
Aceptación	docs/resultados_pruebas.csv; ejecucion_pruebas.txt.	58 casos de servicio conformes más una prueba de interfaz.
Interfaz gráfica	AppSwing.java; tres pestañas y cuatro capturas.	Navegación, botones, tablas, validación y mensajes.
Diseño orientado a objetos	Diagrama de clases y fuentes Java.	Records validados, servicio, asociaciones e interfaz JFrame.
Prácticas de campo	Cronología de semanas 1-13 y bitácora estimada en este anexo.	Actividades, aprendizajes, problemas y soluciones.
Responsabilidad social	Informe previo, acta, ficha, solicitud y nueve fotografías.	Charla escolar real; alcance y límites descritos.

Estado del software al cierre de este anexo

La clase principal del proyecto NetBeans es **bienestar.AppSwing**. La consola **bienestar.Main** sigue disponible para ejecuciones sin entorno gráfico. Las tres vistas operan sobre un mismo **ServicioTalleres** y guardan los cambios válidos en un archivo CSV. El paquete compilado declara Java 17 mediante **--release 17**.

La interfaz agrupa todas las funciones RF01-RF25: participantes; talleres; inscripciones, asistencia, evaluación y reportes. La navegación usa **JTabbedPane**. Los botones manejan eventos y actualizan tablas; errores de formato o reglas del dominio muestran un mensaje de rechazo sin alterar los datos. La prueba automatizada cubre el flujo registrar participante, crear taller, inscribir, evaluar y reabrir el archivo.

Fuentes de esta actualización: bienestar-digital/src/bienestar/AppSwing.java, bienestar-digital/pruebas/bienestar/PruebasInterfazSwing.java, bienestar-digital/docs/evidencias_t3, bienestar-digital/docs/matriz_trazabilidad_t3.md y bienestar-digital/docs/diagrama_clases.mmd.

Código T3: rama codex/t3-sustentacion/bienestar-digital. Revisión: pull request #5.

Interfaz gráfica - vista de participantes

La primera vista reúne registro, búsqueda, actualización, eliminación, filtro por grado, orden e importación de participantes. La tabla permite comprobar de inmediato los cambios producidos por cada evento. Los datos de la captura son ficticios y se generaron con el código de la aplicación.

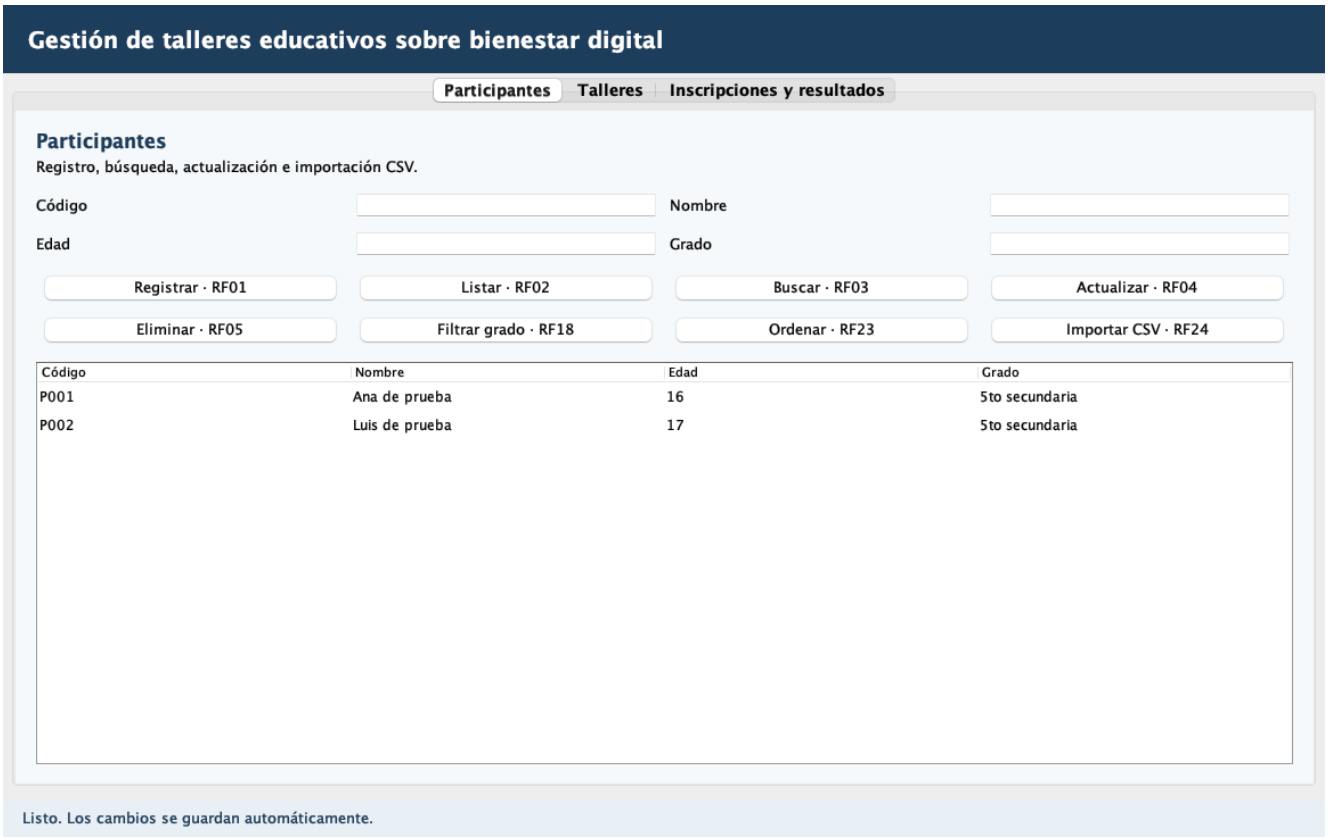


Figura D1. Registro y listado de participantes en la interfaz Swing.

Criterios observables en una demostración

• Registrar un código nuevo, nombre, edad entre 1 y 120 y grado muestra la fila en la tabla.

• El mismo código no puede registrarse dos veces; el servicio rechaza el duplicado.

• El archivo CSV se actualiza tras una operación válida y se recupera al volver a abrir la aplicación.

La vista de talleres se muestra en la captura **02_talleres.png**, disponible en el repositorio y en el paquete entregable.

Interfaz gráfica - inscripciones y resultados

La tercera vista reúne inscripción, cancelación, asistencia, evaluación, historial y reporte CSV. El usuario selecciona un taller y un participante; el servicio verifica que existan, que no haya duplicación y que quede cupo antes de registrar la inscripción.

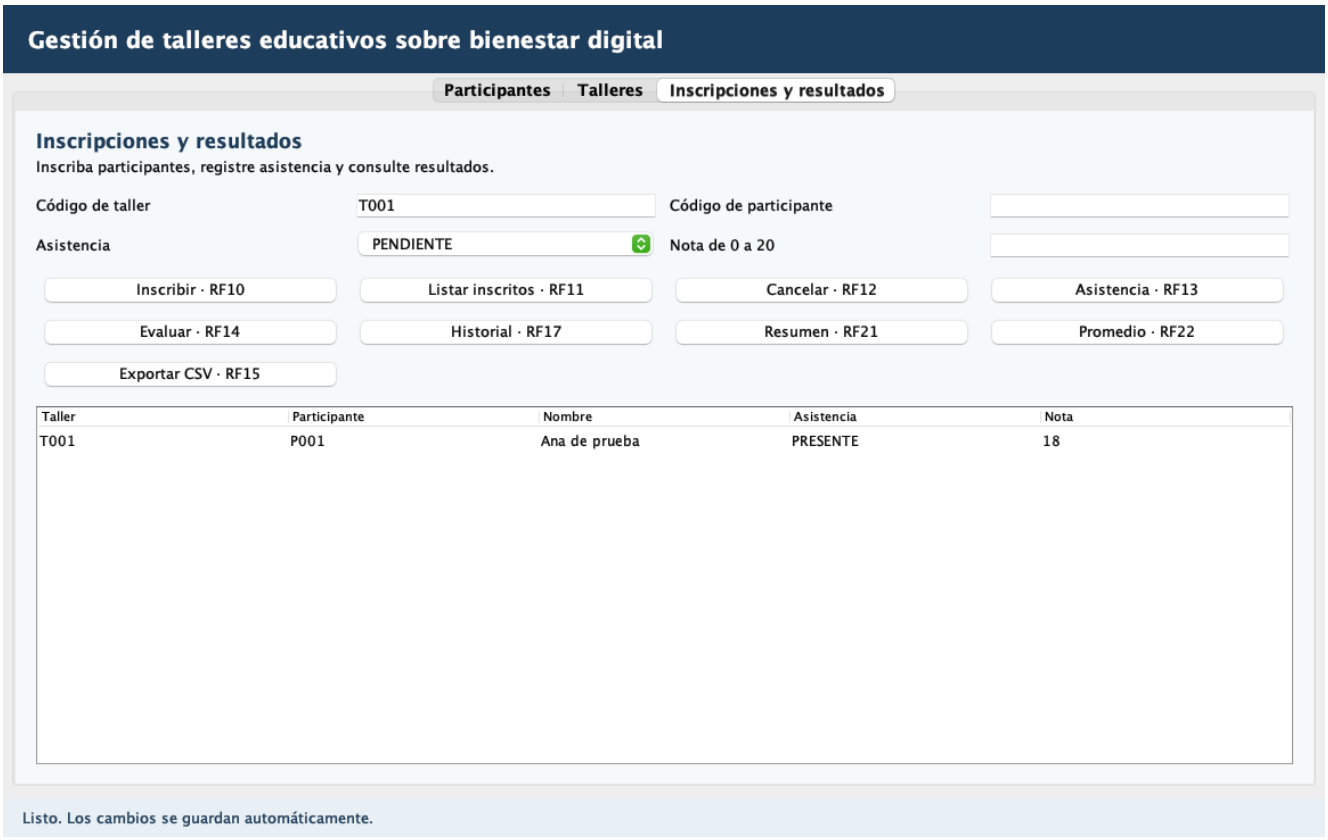


Figura D2. Vista de inscripciones y resultados con datos ficticios.

Relaciones y decisiones de diseño

• ServicioTalleres administra colecciones Map de participantes, talleres e inscripciones, y concentra las reglas del dominio.

• Inscripcion guarda los códigos que la relacionan con Participante y Taller; la interfaz no modifica directamente las colecciones.

• ArchivoCsv encapsula lectura y escritura; el servicio evita confirmar un cambio si la escritura falla.

AppSwing hereda de JFrame para construir la ventana. La herencia sirve a la interfaz; las entidades del dominio no forman una jerarquía artificial. El diagrama actualizado distingue herencia, asociación y agregación.

Validación, eventos y pruebas reproducibles

Al introducir una edad fuera del rango permitido, el botón de registro muestra un mensaje visible y mantiene el estado anterior. La captura siguiente refleja el comportamiento real de Swing con datos ficticios.

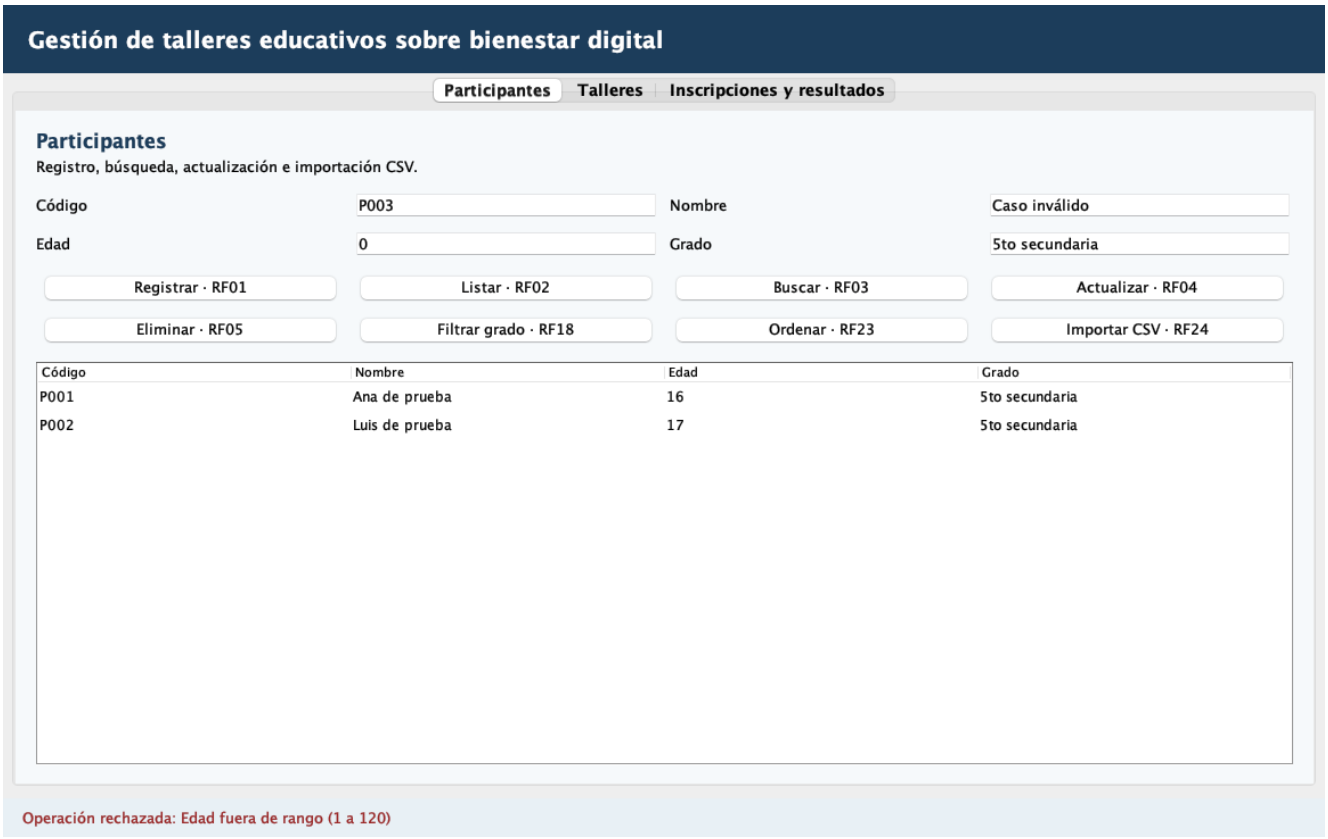


Figura D3. Retroalimentación ante una edad inválida.

Comprobación	Resultado
Servicio: ant test	58 casos conformes: 50 escenarios de RF01-RF25 y ocho casos de integridad/archivo.
Interfaz: ant test-gui	Navegación por tres vistas, eventos, rechazo sin mutación, tablas y persistencia.
Compilación	JAR con Main-Class bienestar.AppSwing y clases compiladas para Java 17.

El registro literal de la ejecución se conserva en **docs/evidencias_t3/ejecucion_pruebas.txt**. Las capturas pueden regenerarse con **ant capturas-gui** en un entorno gráfico. Los 58 casos prueban el servicio y la prueba adicional ejerce el flujo de interfaz; las capturas documentan el aspecto visual.

Bitácora del trabajo grupal - semanas 1 a 7

Según el recuerdo del equipo, hubo reuniones de aproximadamente una hora los fines de semana para coordinar y repartir tareas. Esta duración es una **estimación de reunión**, no un parte de horas individuales ni un registro exacto de programación. Las actividades y productos se sustentan en los archivos indicados.

Sem.	Horas*	Actividad / producto	Aprendizaje y dificultad resuelta
1	≈1 h reunión	Repositorio inicial y README.	Control de versiones y propósito común; se acordó un punto de entrada.
2	≈1 h reunión	Ramas de horario y fusión.	Conflicto en acuerdos.txt; se revisaron marcas y se eligió martes.
3	≈1 h reunión	Hola.java y PR #1.	Revisión del cambio antes de integrar; se separó revisión de fusión.
4	≈1 h reunión	Guía de Git: stash, revert, cherry-pick.	Se documentó cuándo usar cada operación y cómo consultar el estado.
5	≈1 h reunión	Registro Java con ArrayList y sobrecarga.	Validación y excepciones; el código pasó a clases con responsabilidades claras.
6	≈1 h reunión	Elección del proyecto integrador.	Se acotó el tema a talleres educativos sobre bienestar digital.
7	≈1 h reunión	Problema, objetivos, alcance y restricciones.	Se propusieron alternativas ante tiempo, recursos y disponibilidad.

En cada semana se recuerda una reunión de coordinación de alrededor de una hora. No se conservan datos suficientes para atribuir una cifra adicional de horas de trabajo individual o un commit específico a cada integrante. La práctica de Git fue colaborativa; el historial y los PR permiten distinguir autoría y revisión verificables.

Evidencia localizable

README.md, acuerdos.txt, guia_git_github.md, buenas_practicas_git.md, proyectos Java iniciales, PR #1 y #2 e informe de las semanas 7 a 11.

Bitácora del trabajo grupal - semanas 8 a 13

Sem.	Horas*	Actividad / producto	Aprendizaje y dificultad resuelta
8	≈1 h reunión	40 RF, 40 historias y criterios.	Se tradujeron necesidades en escenarios comprobables y prioridades.
9	≈1 h reunión	Diagrama de clases.	Se distinguieron entidades, relaciones y servicio; se actualizó para Swing en T3.
10	≈1 h reunión	CSV y primeras 15 funciones.	Se ejerció lectura, escritura y tratamiento de errores de archivo.
11	≈1 h reunión	Charla escolar de responsabilidad social.	Se usaron preguntas y dinámicas para promover participación.
12	≈1 h reunión	Verificación de 15 RF iniciales.	Se revisaron criterios de aceptación con casos positivos y negativos.
13	≈1 h reunión	RF16-RF25 y actualización de estado.	Se cerraron 58 pruebas del servicio y se preparó la entrega.

* La hora semanal es una estimación de reunión a partir del recuerdo del equipo, no un parte exacto de horas individuales de programación. La ficha técnica de responsabilidad social consigna 3H por cada integrante para esa actividad; la charla misma duró una hora. La interfaz Swing y su prueba se prepararon después de la semana 13 para T3.

Responsabilidad social y participación

El 19 de octubre de 2026 el equipo impartió en la I. E. Toribio Casanova una charla sobre uso de dispositivos móviles y bienestar digital para 23 estudiantes de 5.º de secundaria, según la relación de beneficiarios de la entrega previa. Mario participó en la charla y en las dinámicas de preguntas, de acuerdo con su testimonio. El informe social, el acta, la ficha, la solicitud y nueve fotos documentan la sesión.

Resultados observables e impacto

El resultado comprobable es que se realizó la sesión y hubo participación mediante preguntas y dinámicas. No se aplicó una medición comparable antes y después ni seguimiento posterior; por ello no se atribuye a la charla un cambio demostrado de hábitos digitales.

Reflexión ética

La actividad involucró a menores de edad. La ficha de beneficiarios contiene datos personales y se reserva para la entrega académica privada, sin publicarla en GitHub. Las fotografías identificables requieren verificar autorización específica antes de difusión pública; los documentos revisados no acreditan por sí solos ese permiso. Si no existe, corresponde limitar su circulación o usar imágenes sin rostros. La exposición debe tratar a los estudiantes con respeto y evitar etiquetar sus hábitos individuales.

En la sustentación individual, Mario debe explicar con sus propias palabras las decisiones del proyecto y operar el programa. La colaboración del equipo se describe como coordinación, revisión y charla conjunta, sin atribuir a otros integrantes commits o tareas específicas que el registro no permite comprobar.